

二、要求

1、基本要求

- (1) 输出电流范围：**200mA~2000mA**；
- (2) 可设置并显示输出电流给定值，要求输出电流与给定值偏差的绝对值 $\leq$ 给定值的 **1%+10 mA**；
- (3) 具有“+”、“-”步进调整功能，步进 $\leq$ **10mA**；
- (4) 改变负载电阻，输出电压在 **10V** 以内变化时，要求输出电流变化的绝对值 $\leq$ 输出电流值的 **1%+10 mA**；
- (5) 纹波电流 $\leq$ **2mA**；
- (6) 自制电源。

2、发挥部分

- (1) 输出电流范围为 **20mA~2000mA**，步进 **1mA**；
- (2) 设计、制作测量并显示输出电流的装置（可同时或交替显示电流的给定值和实测值），测量误差的绝对值 $\leq$ 测量值的 **0.1%+3** 个字；
- (3) 改变负载电阻，输出电压在 **10V** 以内变化时，要求输出电流变化的绝对值 $\leq$ 输出电流值的 **0.1%+1 mA**；
- (4) 纹波电流 $\leq$ **0.2mA**；
- (5) 其他。

三、评分标准

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第 (1) 项	4
	完成第 (2) 项	20
	完成第 (3) 项	16
	完成第 (4) 项	5
	其他	5

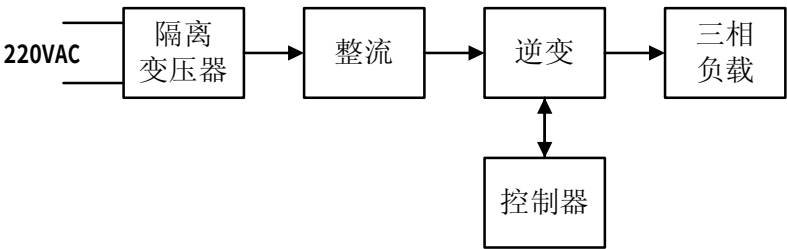
四、说明

- 1、需留出输出电流和电压测量端子；
- 2、输出电流可用高精度电流表测量；如果没有高精度电流表，可在采样电阻上测量电压换算成电流；
- 3、纹波电流的测量可用低频毫伏表测量输出纹波电压，换算成纹波电流。

三相正弦波变频电源（G 题）

一、任务

设计并制作一个三相正弦波变频电源，输出线电压有效值为 **36V**，最大负载电流有效值为 **3A**，负载为三相对称阻性负载(**Y 接法**)。变频电源框图如下图所示。



二、要求

- 1、基本
- 要求
- (1) 输出频率范围为 **20Hz~100Hz** 的三相对称交流电，各相电压有效值之差小于 **0.5V**；

(2) 输出电压波形应尽量接近正弦波，用示波器观察无明显失真；

(3) 当输入电压为 **198V~242V**，负载电流有效值为 **0.5~3A** 时，输出线电压有效值应保持在 **36V**，误差的绝对值小于 **5%**；

(4) 具有过流保护(输出电流有效值达 **3.6A** 时动作)、负载缺相保护及负载不对称保护(三相电流中任意两相电流之差大于 **0.5A** 时动作)功能，保护时自动切断输入交流电源。
- 2、发挥部分
- (1) 当输入电压为 **198V~242V**，负载电流有效值为 **0.5~3A** 时，输出线电压有效值应保持在 **36V**，误差的绝对值小于 **1%**；

(2) 设计制作具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路，测量误差的绝对值小于 **5%**；

(3) 变频电源输出频率在 **50Hz** 以上时，输出相电压的失真度小于 **5%**；

(4) 其他。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	10
	完成第(2)项	24
	完成第(3)项	11
	其它	5

四、说明

- 1、在调试过程中，要注意安全；
- 2、不能使用产生 **SPWM**（正弦波脉宽调制）波形的专用芯片；
- 3、必要时，可以在隔离变压器前使用自耦变压器调整输入电压，可用三相电阻箱模拟负载；
- 4、测量失真度时，应注意输入信号的衰减以及与失真度仪的隔离等问题；
- 5、输出功率可通过电流、电压的测量值计算。

